



기술명세서(제출2) · 소스 및 경로(제출3) — 오이소창원

별지 1 AI Agent 기술설명서 · 2026-10-06 갱신

항목	기재 내용
팀명 / 부문 / 주제	오이소창원(조준수·이혜경·이미영) / 일반부 / 지정주제 01 사회문제 해결형 AI Agent(코드 10)
작품명	오이소창원 — AI 기반 창원 정착 지원 Agent
해결 문제	창원에 전입하고 나면 받을 수 있는 혜택과 해야 할 일에 기한이 있는데, 정보가 여러 기관에 흩어져 언제 무엇을 해야 하는지 놓치고, 생활 정보·불편 접수 창구·지역말도 물어볼 곳이 없는 문제. 창원 청년(19~39세, 주민등록인구)은 241,329명(2023.12)에서 221,641명(2026.8)으로 19,688명(약 8.2%) 줄었고, 2025년 창원 순유출은 6,616명(전 연령)으로 경남 시군 중 가장 많아, 들어온 청년이 머물도록 첫 180일 정착을 돕는 것이 중요함
대상사용자	창원에 새로 전입한 19~39세 청년(직장인·자영업·학생·기타)
Agent Goal	실명·연락처 없이 나의 조건(나이·전입일·하는 일·거주기간·차량)으로 혜택을 판정하고, 전입 후 180일 정착 일정을 만들어 저장·알림하며, 질문에는 검증된 자료로만 답함
사용 AI/LLM/모델	앱: LLM(OpenAI GPT-4.1 mini, gpt-4.1-mini) — 자연어 질문 이해 → 목표·의도 파악 → 필요한 도구 선택 → 답변 구성(OpenAI API·이용약관, 외부 API라 가중치 미제출, 연결 실패 시 규칙 기반 안내로 자동 전환) / 개발 보조: Claude Opus 5.5(추론 수준 중간)·ChatGPT(GPT-5.6 Sol)(이혜경), ChatGPT GPT-5.6 Sol·GPT-6 Astra Pro, OpenAI Codex(SOL/Light·Astra/Ultra), Gemini 3.8 Flash(조준수), ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1·GPT)(이미영)
LLM·규칙·도구 역할 구분	LLM: 질문 이해 · 의도 파악 · 도구 선택 · 답변 구성 / 규칙: 정책 자격 · 조건 판정 / Tool/Data: 정책 · 생활 정보 · 지역말 · 접수 창구 등 검증 자료 활용 / 답변 검증: 공식 연락처 · 링크를 검증 자료와 대조 / Memory/State: 할 일 · 메모 · 일정 상태 관리 → LLM에게 모든 판단을 맡기지 않고, 정책 자격은 규칙으로 판정하며 공식 연락처와 링크는 검증 자료와 대조함
사용 Tool/API/Data/장비	도구 5개 (get_my_situation·search_policies·search_activities·lookup_dialect·find_complaint_channel), 검증 JSON(정책 24건·할 일 26개·생활 정보 60곳·지역말 2,253개·접수 창구 6단계), SQLite, 캘린더 파일(.ics), 네이버 지도 링크, Gmail SMTP(동의 시)
Memory/State/Feedback 구현	Memory: 닉네임 기준 할 일 체크·메모·저장 시각을 SQLite에 저장·복원, 같은 닉네임으로 다시 열면 남은 할 일부터 이어서 계획 / Feedback: AI 답의 연락처·링크를 검증 DB와 대조해 틀리면 다시 작성, 그래도 실패하면 규칙 기반 안내로 대체, 실행 기록을 화면에 표시
핵심 Workflow(End-to-End)	① 나의 조건 입력 → ② 긴급·위기 문장은 AI 없이 112·119·109 즉시 안내, 그 외는 GPT-4.1 mini가 질문 목표를 인식해 도구 선택 → ③ 규칙 엔진이 정책 24건을 4단계(해당 가능·조건부·직접 확인·해당 없음) 판정 → ④ 전입일 기준 180일 정착 일정·혜택 확인일 생성 → ⑤ 도구 호출 결과로 답 작성, 연락처·링크 검증 → ⑥ 할 일 체크·메모 저장, 캘린더·정착 리포트·이메일(동의 시)로 보관 → ⑦ 다시 열면 저장 상태로 다음 할 일 계획
핵심기능 3~5개	1) 창원 청년 맞춤형 혜택 알림(4단계 판정·이유·지금 할 일·신청 가능 예정일) 2) 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성(180일 일정·할 일 26개·생활 정보 60곳·캘린더·리포트) 3) 불편사항 행적 접수안내(6단계 분류·접수 창구) 4) 창원 지역말 번역(문헌 기준 뜻, 사전 밖은 짐작하지 않음) 5) 오이소창원에게 물어보기(도구 5개·답변 검증·실행 기록)
기존자산 / 8일 신규개발분	기존자산: 서비스 아이디어·참가 신청서(9/28), 공개 자료(창원시 정책·공공 통계·국립국어원 우리말샘), 오픈소스(Python·Streamlit·python-dateutil·OpenAI SDK·SQLite) / 8일 신규개발(9/29~): 기획안, 데이터 수집·출처 검증 JSON, 앱 전체 코드(app.py·src 모듈 12개), 정책 판정 엔진, Agent 도구 루프·답변 검증, 정착 일정·저장, 캘린더·리포트·이메일 알림, 화면, 자동 테스트 127개

항목	기재 내용
대표 테스트 5건 결과	TC1 조건 입력→혜택 4·13·0·7건→할 일 저장·복원 통과 / TC2 “받을 수 있는 지원” 도구 호출·검증·공식 링크 통과 / TC3 버스 야경 추천: 검증 장소만, 차량 권장 분리 통과 / TC4 가로등→[높음] 1899-1111, 화재→AI 없이 112·119 통과 / TC5 지역말 문헌 뜻·사전 밖 “별도 확인” 통과 (TC6 범위 밖 질문 거절 포함 PC·모바일 12회 통과, 테스트 3종 총 54회: AI 자동 12회·팀 자체 38회(지적 88건 모두 반영)·실사용자 4회(만족도 4.75/5), 단위 테스트 127개)
현재 완성도 Level	Level 3(MVP) — 핵심기능 4개 + Agent 통합 질문 동작, 대표 End-to-End(정책 판정→일정 생성→상태 저장) 안정 동작
소스코드/저장소(경로)	저장소 https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon (main, 공개) · 실행 <code>streamlit run app.py</code> · 배포 앱 https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/ · 비밀번호는 Streamlit Secrets에만(저장소에 없음)
정보출처 및 기타	정책: 창원시 인구정책·청년정책 누리집, 창원청년정보플랫폼, 「혜택만 콕! 2026」, 경남바로서비스 등 / 생활 정보: 한국관광공사 대한민국 구석구석, 창원시·창원시설공단 누리집 / 지역말: 국립국어원 우리말샘(CC BY-SA 2.0 KR), 경남방언사전, 디지털창원문화대전 / 접수 창구: 창원시 누리집, 국민신문고, 보건복지부 109, 경남 청년마음단디센터(항목별 공식 링크·확인일 기록) / 인구 통계: 창원시 데이터 포털(2023.12·2026.8 연별별 인구현황), 국가데이터처 2025 국내인구이동통계 — 공식 링크·라이선스는 아래 ‘정보출처’ 표, 전체는 「출처·AI 활용 신고서」

정보출처(「출처·AI 활용 신고서」 요약)

데이터	건수	출처(공식 링크)
정책	24	창원시 누리집(https://www.changwon.go.kr) · 창원청년정보플랫폼 · 「혜택만 콕! 2026」(https://www.changwon.go.kr/youth/05084/05217.web?idx=1359&amode=view) · 경남바로서비스(https://baro.gyeongnam.go.kr) · 고용노동부 · 금융위원회 · 정책브리핑
정착 할 일	26	창원시·경상남도 누리집 · 창원시설공단(https://www.cwsisul.or.kr) · K-패스(https://www.korea-pass.kr) · 1365자원봉사포털 · 모다드림
생활 정보	60	한국관광공사 대한민국 구석구석(https://korean.visitkorea.or.kr) · 창원시·창원시설공단 누리집 · 네이버 지도 검색 링크(위치 연결)
지역말	30 + 2,223	국립국어원 우리말샘(https://opendict.korean.go.kr , CC BY-SA 2.0 KR) · 지역어 듣기 · 온라인가나다 · 경남방언사전(2017, KCI 편찬 논문) · 디지털창원문화대전(https://changwon.grandculture.net/changwon)
불편 접수 창구	6	창원시 누리집 · 국민신문고(https://www.epeople.go.kr) · 자살예방상담전화 109(https://www.129.go.kr/109) · 경남 청년마음단디센터(http://minddandi.or.kr)
문제 정의 통계	—	창원시 데이터 포털(https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/cwStat.do?menuDiv=02) 2023.12·2026.8 인구현황 · 국가데이터처 2025 국내인구이동통계(https://www.mods.go.kr/statDesc.es?act=view&mid=a10501010000&sttr_cd=S001003)

구분	이름 · 라이선스·이용 조건
앱 LLM	OpenAI GPT-4.1 mini(<code>gpt-4.1-mini</code> , https://platform.openai.com/docs/models) — OpenAI API 이용약관, 외부 API 모델이라 가중치 미제출
오픈소스·외부 서비스	Python(PSF) · Streamlit 1.64.0(Apache-2.0) · python-dateutil 2.9.0(Apache-2.0/BSD-3) · openai 3.23.0(Apache-2.0) · anthropic 1.11.0(MIT, 대체 연결 코드) · SQLite(Public Domain) · Gmail SMTP(동의시) · Playwright(개발용, Apache-2.0) · Google Forms·Apps Script(설문)
개발 보조 AI	이혜경 Claude Opus 5.5(추론 수준 중간)·ChatGPT(GPT-5.6 Sol) / 조준수 ChatGPT(GPT-5.6 Sol·GPT-6 Astra Pro)·OpenAI Codex(SOL/Light·Astra/Ultra)·Gemini 3.8 Flash / 이미영 ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1·GPT) — 결정·검수는 사람, NotebookLM·Canva 시안 미채택

항목별 세부 링크·확인일은 저장소 `data/` 폴더의 각 JSON 파일과 「출처·AI 활용 신고서」(`deliverables/submission/`)에 있습니다. 정책·연락처·지역말 뜻은 AI가 만들지 않고 공식 출처로 확인한 자료만 씁니다.